北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第5章

5.5 常用线路码型

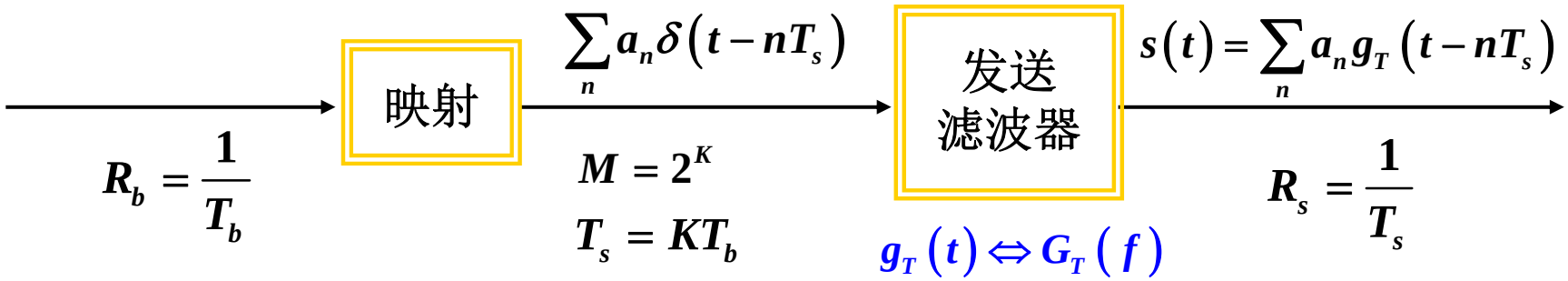
本讲内容：介绍最具代表性的几种线路码的设计。

什么是线路码：线路码（line code）是PAM信号，主要用于设备之间的有线连接、磁存储、光电等应用场景中的信号接口。前面学过的单双极性NRZ/RZ及其差分版本也是线路码，它们的应用场景包括RS-232、HDLC、USB等接口。

本讲具体要讲的线路码：线路码设计非常多，本讲介绍3种：AMI码、HDB3码、Manchester码。其中的AMI和HDB3码主要用于PCM接口，Manchester码主要用于磁存储、以太网。

本讲目的：通过具体的线路码型设计，看到如何通过设计幅度序列来使PAM信道的频谱特性达到特定要求。

PAM信号



$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}}) \Rightarrow P_s(f)=\frac{1}{T_{\mathrm{s}}}\left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2 \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fmT_{\mathrm{s}}}$$

影响功率谱密度的因素有两个：一是序列$\{a_n\}$的自相关特性$R_a(m)$，二是脉冲$g_{\mathrm{T}}(t)$的频谱特性$G_{\mathrm{T}}(f)$。如欲改变发送信号的功率谱密度，可以从设计脉冲波形入手，也可以从控制序列的相关性入手。本讲主要考虑幅度序列$\{a_n\}$的设计。

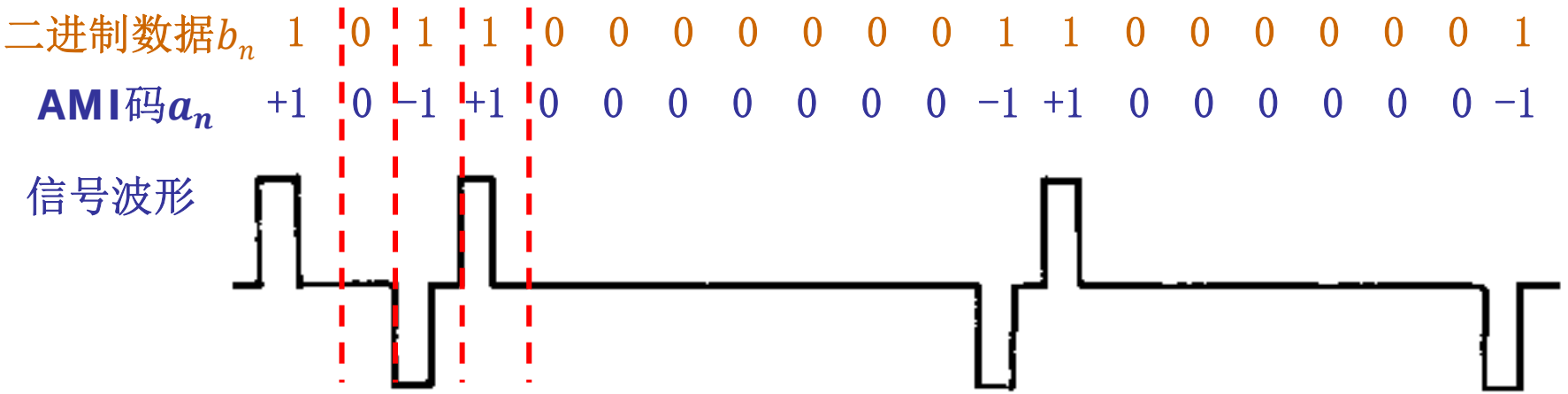
线路码型（line code）

- 线路码型是针对设备之间的线缆连接、磁存储、光电接口等设计的信号格式。例如电脑与路由器通过网线连接中的信号。
- 线路码型是PAM信号，基本都采用矩形脉冲，其中很多基于RZ脉冲。对于有一定距离的线缆连接、磁存储等应用来说，一般要求：
  - 能隔直流传输，即要求所设计信号$s(t)$的功率谱密度$P_s(f)$在$f = 0$附近是零或者非常小
  - 硬件实现尽可能简单（比如用矩形脉冲）
  - 利于时钟提取（避免出现长时间电压不变的情况）
  - 带宽尽量小

线路码型方面代表性设计案例(1)

- AMI（ Alternate Mark Inversion）码：传号交替反转码。
  - 在其语境中，数据“1”称为传号（mark），数据“0”称为空号（space）。
- 用于：PDH-T系列接口
- 规则
  - PAM的幅度序列$\{a_n\}$的元素是三进制的：$-1,0,+1$
  - 空号（数据“0”）映射到电压0V，传号（数据“1”）交替映射为+1V和−1V
  - PAM的脉冲采用半占空的归零码

- AMI码中传号的极性交替反转使得功率谱密度$P_s(f)$在$f=0$附近很小
- 缺点：如果数据源出现大量连续的0时，信号的电压有可能长时间不变，不利于时钟提取。



线路码型方面代表性设计案例(2)

- HDB3码：三阶高密度双极性码
  - AMI码的升级版：消除了长时间出现0电平的可能性
- 用于： PDH-E系列接口
- 规则： 要点是对0000进行替换。编码时从前往后编码
  - 遇到数据“1”时，映射为电压+1V或−1V，其极性与此前最后一个非0的符号（即最后一个±1）反极性
  - 遇到数据0000时，第四个0映射为V ∈ {±1}，其极性必须
    - (1)与此前的最后一个V反极性；
    - (2)与此前的最后一个非零符号同极性。
    - (3)如果以上两点不能同时满足，就将0000变成B00V，其中B ∈ {±1}，从而使得V能满足上述(1)(2)

假定之前的最后一个V是-1

b_n	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
AMI码	+1	0	−1	+1	0	0	0	0	0	0	0	−1	+1	0	0	0	0	0	0	−1
HDB_3码	+1	0	−1	+1	0	0	0	+1	0	0	0	−1	+1	−1	0	0	−1	0	0	+1
								V						B			V			

信号波形

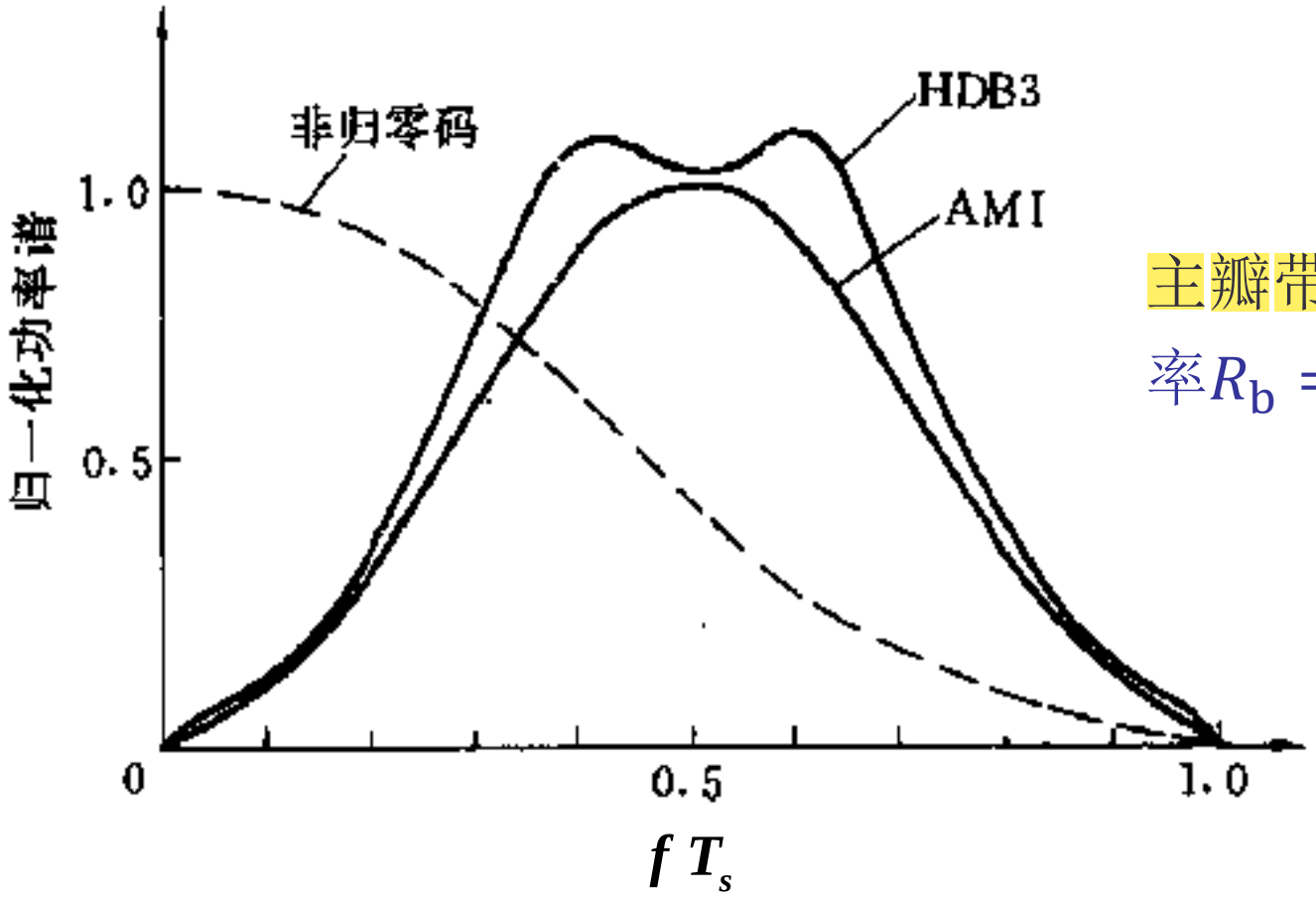


HDB3码的译码：

- 如果某个非零符号与此前的最后一个非零符号反极性，那么它是数据1
- 如果某个非零符号与此前的最后一个非零符号同极性，那么它是四连零中的第4个0

HDB_3码	+1	0	−1	+1	−1	0	0	−1	0	0	0	+1	−1	+1	0	0	+1	0	0	−1
b_n	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

- **AMI码和HDB3码的功率谱**

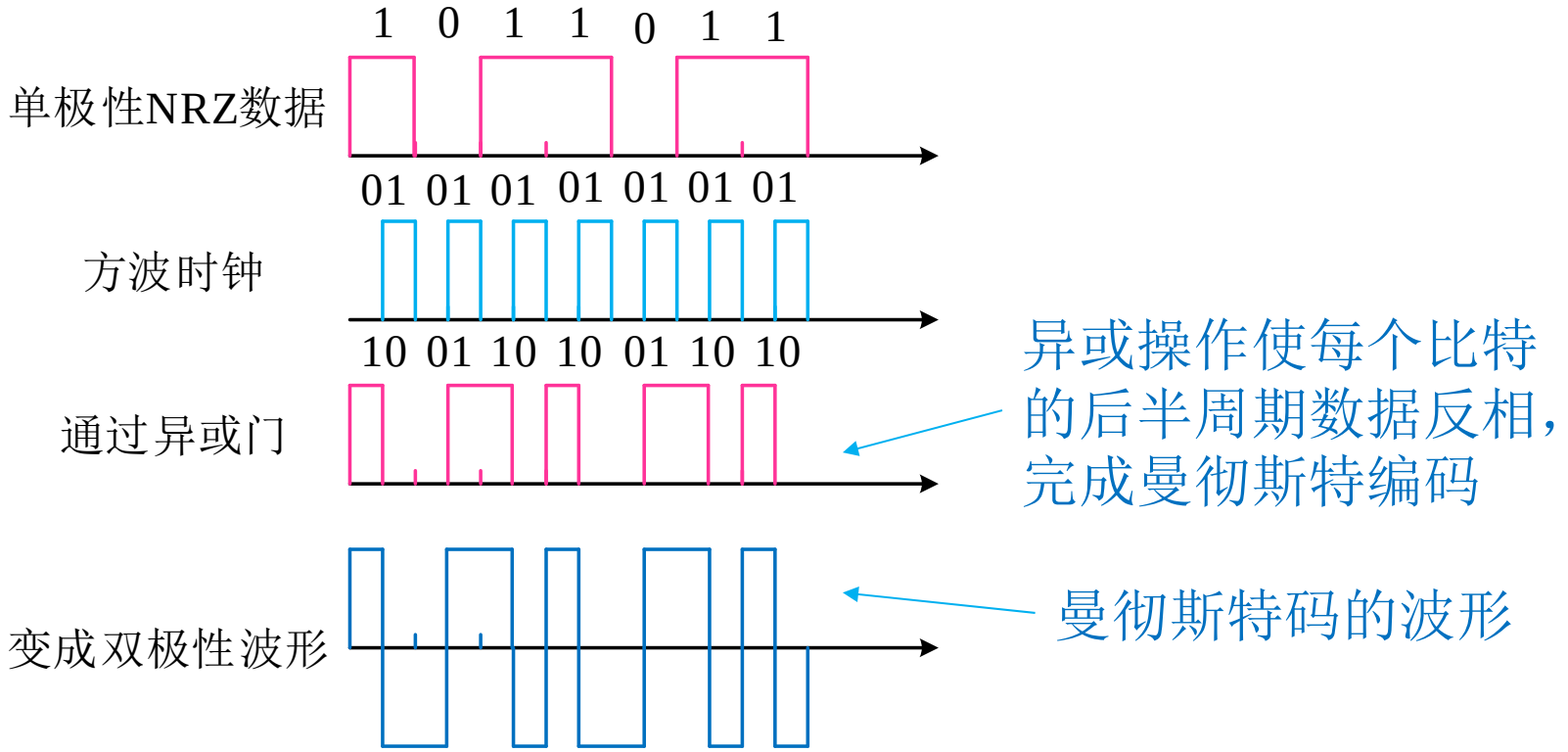


主瓣带宽等于数据速率$R_b = 1/T_b$

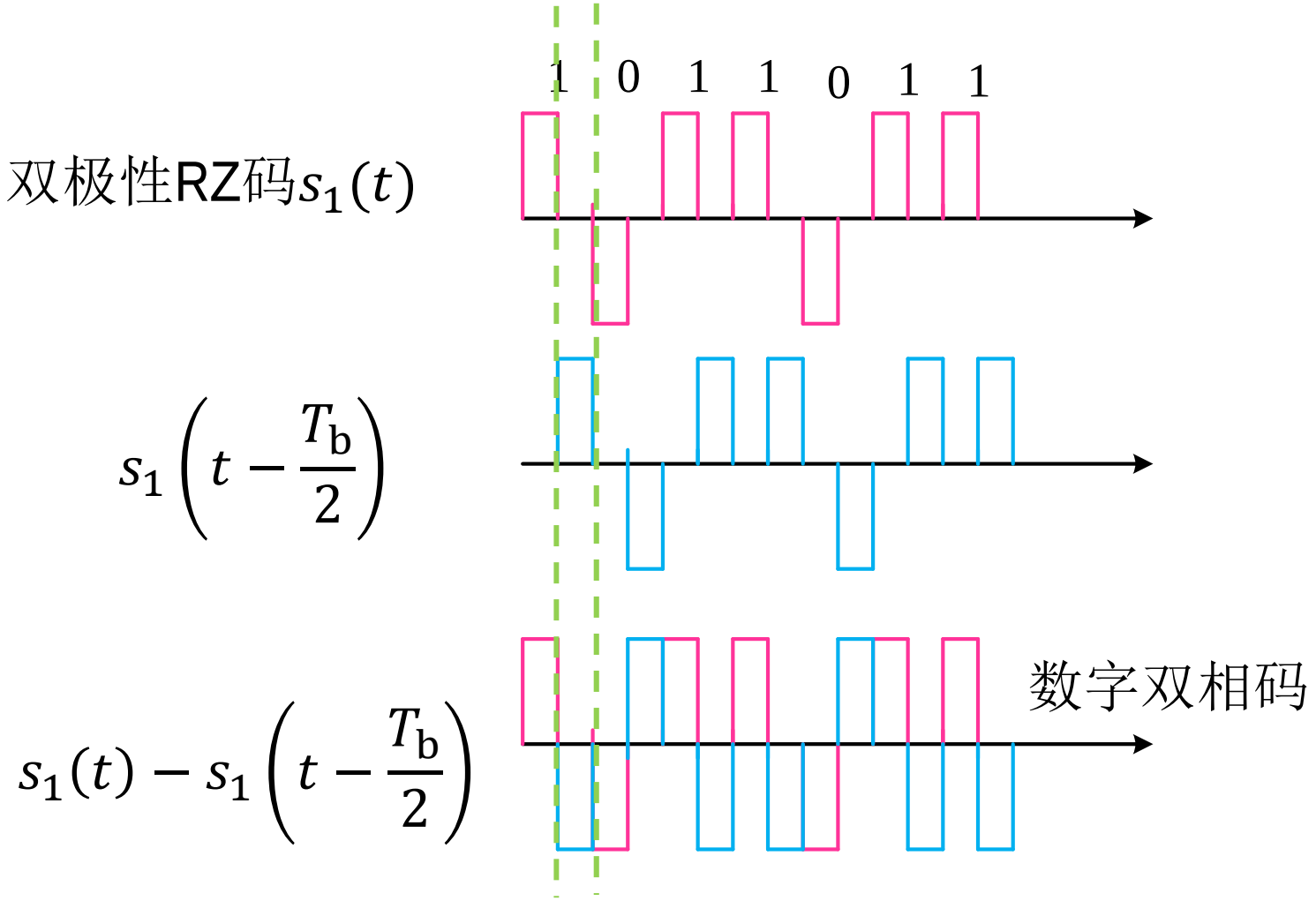
线路码型方面代表性设计案例(3)

- 数字双相码（Manchester码）：digital diphase
  - 曼彻斯特大学发明，用方波的两种相位表示数据
- 用于：数据的磁记录、以太网
- 规则：把每个数据比特编码为2个比特，数据1变成10、0变成01，然后按2倍的速率（比特间隔减半）做成双极性NRZ信号。

电路实现

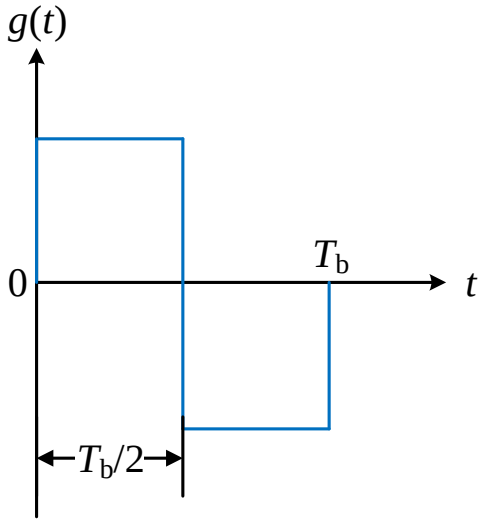


- 也可以理解为：先把数据做成半占空的双极性RZ码$s_1(t)$，然后延迟相减。也就是将RZ码所空的半个比特周期填上反极性的$-s_1(t)$。



- 也可以理解为：不引入前后关联的编码，把PAM信号的幅度设计采用双极性，把成形脉冲设计成先正后负：

$$g(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le \dfrac{T_s}{2}\\ -1, & \dfrac{T_s}{2}<t\le T_s\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$



$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_b) \qquad a_n \in \{\pm 1\}$$

总结

- 常用线路码
  - **AMI码**
  - **HDB_3码**
  - **Manchester码**